Telkom University JAKARTA

Fakultas Rekayasa Industri Telkom University

SISTEM INFORMASI

MODUL 01

PRAKTIKUM CLOUD COMPUTING

WEB SERVER ON CLOUD

Menggunakan Microsoft Azure

2026



Daftar Isi

Daftar Isi 2
Daftar Gambar 3
A. Pengenalan Microsoft Azure 4
B. Web Server on Cloud 4
C. Tugas 22

Daftar Gambar

Gambar 1. Tampilan aplikasi yang berjalan secara lokal 5
Gambar 2. Proses Sign in akun Microsoft Azure 5
Gambar 3. Tampilan awal masuk ke portal Microsoft Azure 6
Gambar 4. Tampilan menu Microsoft Azure 6
Gambar 5. Tampilan Github repositories 7
Gambar 6. Membuat repository baru 7
Gambar 7. Push file ke dalam repository Github 8
Gambar 8. Tampilan file yang sukses terunggah di repository Github 8
Gambar 9. Konfigurasi Tab Basic 9
Gambar 10. Konfigurasi Tab Basic(2) 9
Gambar 11. Menghubungkan Azure dengan Github 10
Gambar 12. Konfigurasi repository github di dalam Azure 10
Gambar 13. Konfigurasi tab Deployment Configuration 11
Gambar 14. Konfigurasi tab Advanced 11
Gambar 15. Summary konfigurasi 12
Gambar 16. Tampilan Deployment sukses 13
Gambar 17. Tampilan Resource 14
Gambar 18. Web berhasil berjalan di atas Azure 14
Gambar 19. Tampilan jika Azure gagal dama build Web 15
Gambar 20. Memperbaiki error Github 15
Gambar 21. Memperbaiki error Gihtub (2) .....
16 Gambar 22. Memperbaiki error Github (3)
..... 16

Web Server On Cloud Menggunakan Microsoft Azure

A. Pengenalan Microsoft Azure

Microsot Azure merupakan layanan cloud miliki Microsoft yang didirkan tahun 2010 yang menandakan transformasi layanan pusat data secara lokal kepada tren komputasi awan. Microsoft Azure memiliki 200 produk layanan di seluruh jaringan pusat data global dan menyediakan berbagai model layanan cloud yaitu Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS), dan Software as a Service (SaaS). Selain itu, Azure juga mendukung berbagai teknologi popular seperti Kubernetes, PostgreSQL, Redis, Apache, Cassandra, dan MongoDB dengan beberapa kolaborasi unggulan sumber terbuka milik Azure: Azure OpenAI, GitHub, Canonical, Red Hat, Databricks, Hashicorp, Redis, dan SUE, serta kontribusi untuk Python, Node.js, kernel Linux, dan Kubernetes.

Azure menyediakan lebih dari 200 produk berbasis cloud dan layanan cloud untuk membantu bisnis dan organisasi dalam mengoptimalkan operasi di seluruh penyimpanan data, jaringan, komputasi virtual, database, analitik, dan AI. Azure juga memungkinkan untuk implementasi solusi hybrid sehingga layanan Azure dapat mudah masuk pada lingkungan lokal dan multicloud.

Selain itu, Azure juga menyederhanakan proses pengembangan aplikasi dengan alat seperti GitHub, Visual Studio, Azure DevOps, serta menyediakan platform yang sangat aman untuk membangun, berkolaborasi, dan menyebarkan kode dengan lebih cepat.

B. Web Server on Cloud

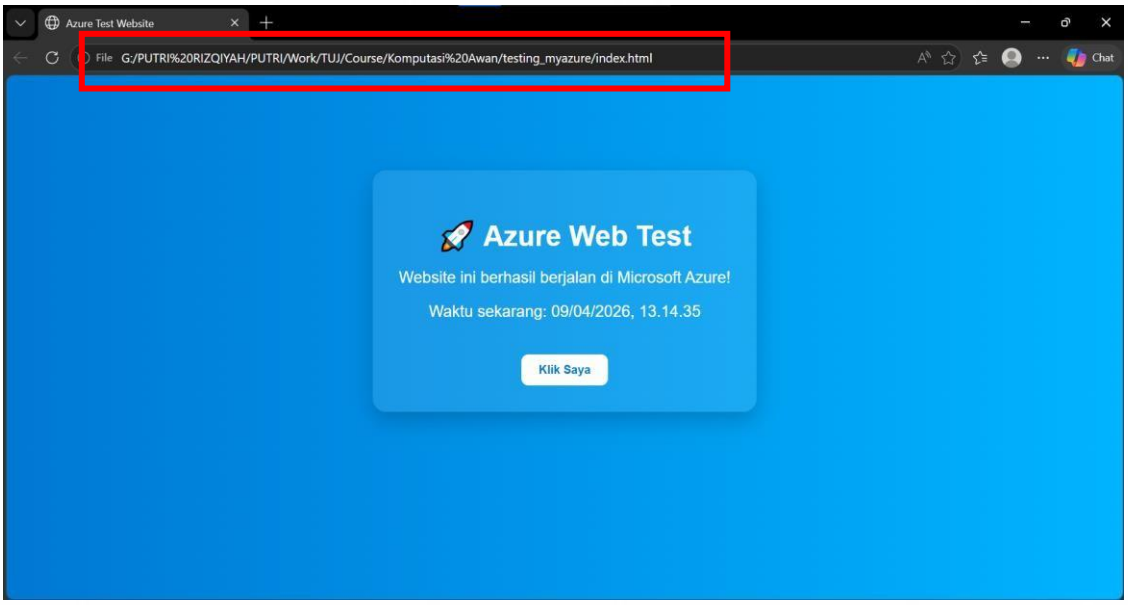
Salah satu layanan yang ditawarkan oleh Azure adalah layanan web server on cloud, yang memungkinkan aplikasi berbasis web dapat berjalan pada layanan Web App Azure. Berikut yang harus disiapkan pada praktikum ini dalam proses deployment website pada layanan Microsoft Azure.

Tabel 1. Daftar Tools yang dibutuhkan

No	Tools	Fungsi
1	Microsoft Azure / Vercell	Deploy web app
2	Github	Sebagai pihak ketiga penyimpanan repository kode
3	Visual Studio Code	Menguji web dapat berjalan di lokal komputer

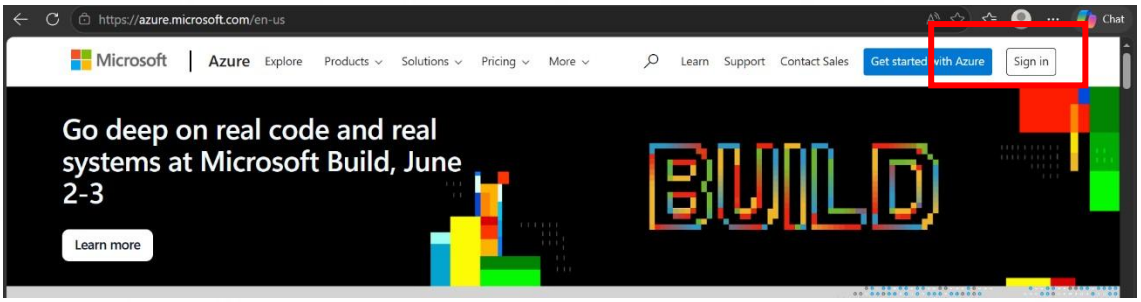
Deployement Pada Microsoft Azure :

1. Memastikan web berjalan di lokal
   Tahapan pertama dalam praktikum ini adalah memastikan website berjalan secara lokal dengan cara unduh file index.html yang sudah disediakan pada LMS. Setelah file diunduh, jalankan secara lokal, pastikan tampilan berikut muncul pada browser:



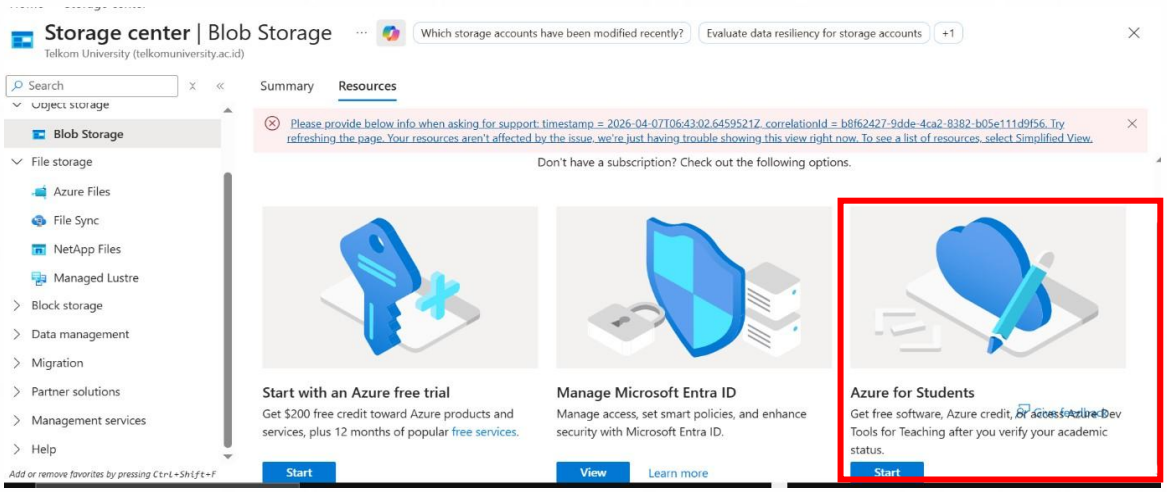
Gambar 1. Tampilan aplikasi yang berjalan secara lokal

2. Tahapan selanjutnya adalah masuk ke portal berikut https://azure.microsoft.com/en-us dan klik sign in pastikan masuk menggunakan email @telkomuniversity.ac.id



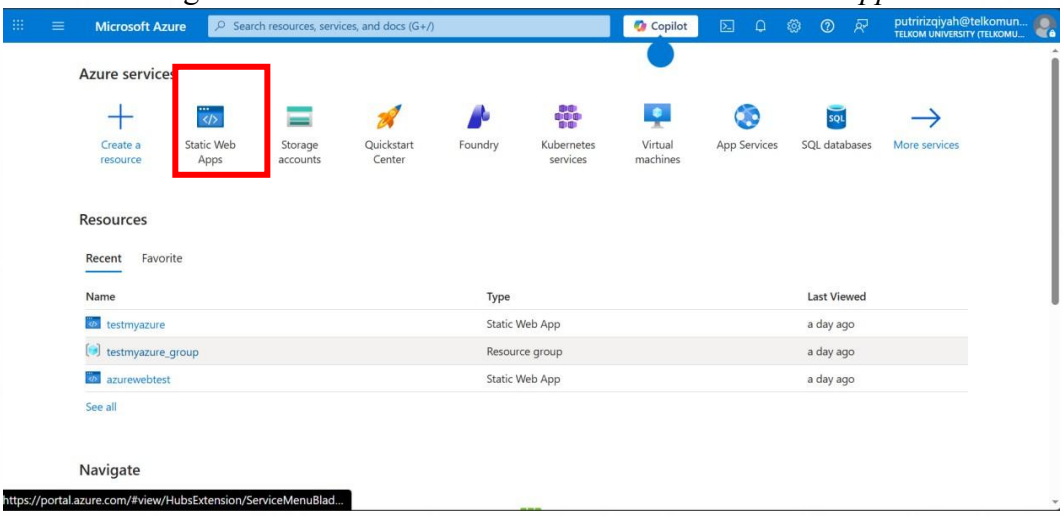
Gambar 2. Proses Sign in akun Microsoft Azure

3. Pilih pake *Azure for Student* untuk mengaktifkan paket untuk mahasiswa:



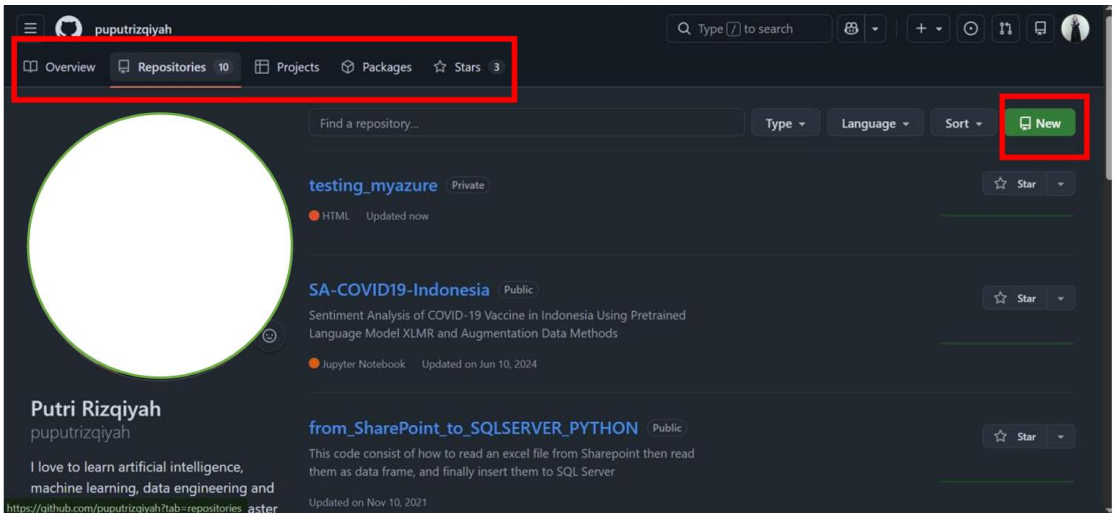
Gambar 3. Tampilan awal masuk ke portal Microsoft Azure

4. Setelah paket *Azure for Student* aktif, cari menu *Static Web Apps*, untuk memudahkan gunakan *search bar* untk mencari menu *Static Web Apps:*



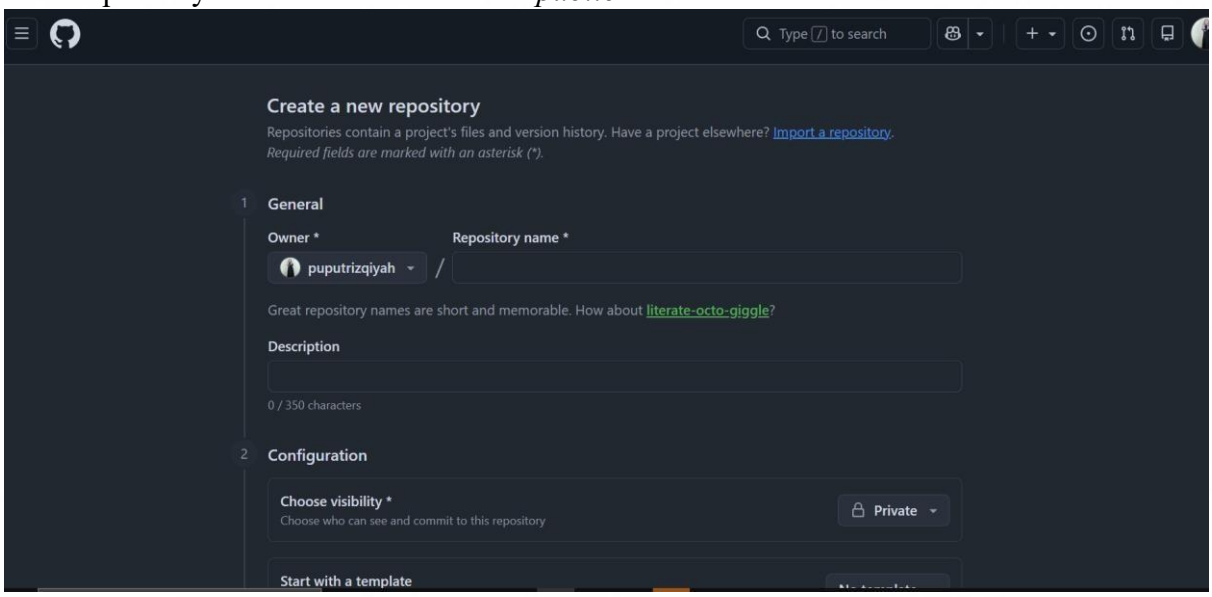
Gambar 4. Tampilan menu Microsoft Azure

5. Sebelum proses konfigurasi pada *Static Web App*, buat repository baru di akun github. Klik tab *Repositories* > *new*



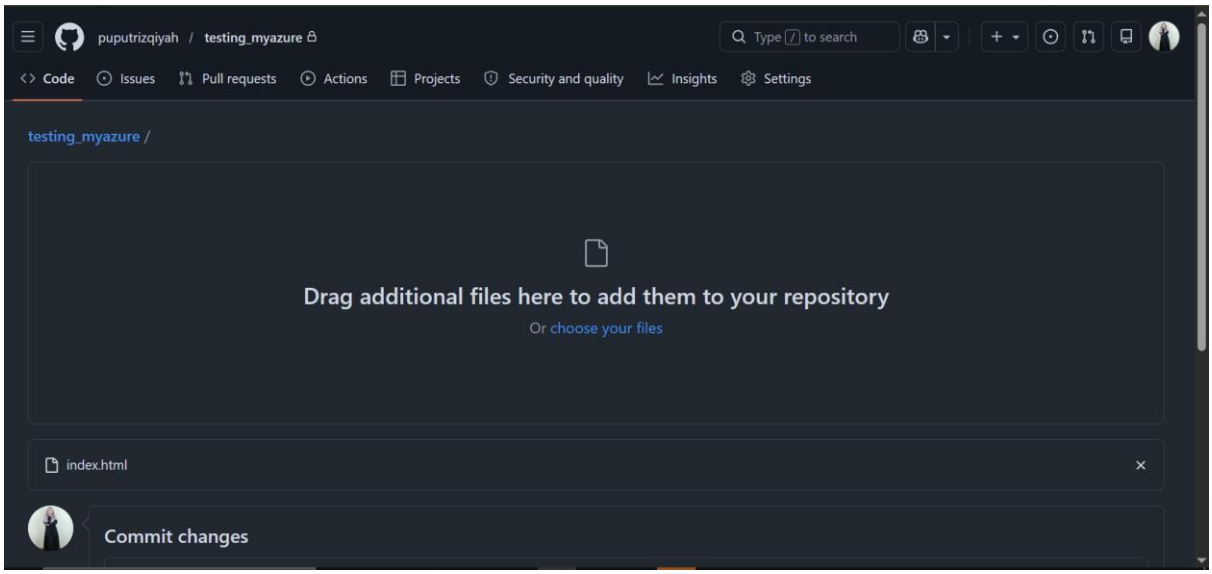
Gambar 6. Membuat repository baru

6. Buat repository baru, dan ubah ***Configuration > Choose Visibility > Private*** supaya repository tidak bisa diakses secara *public*



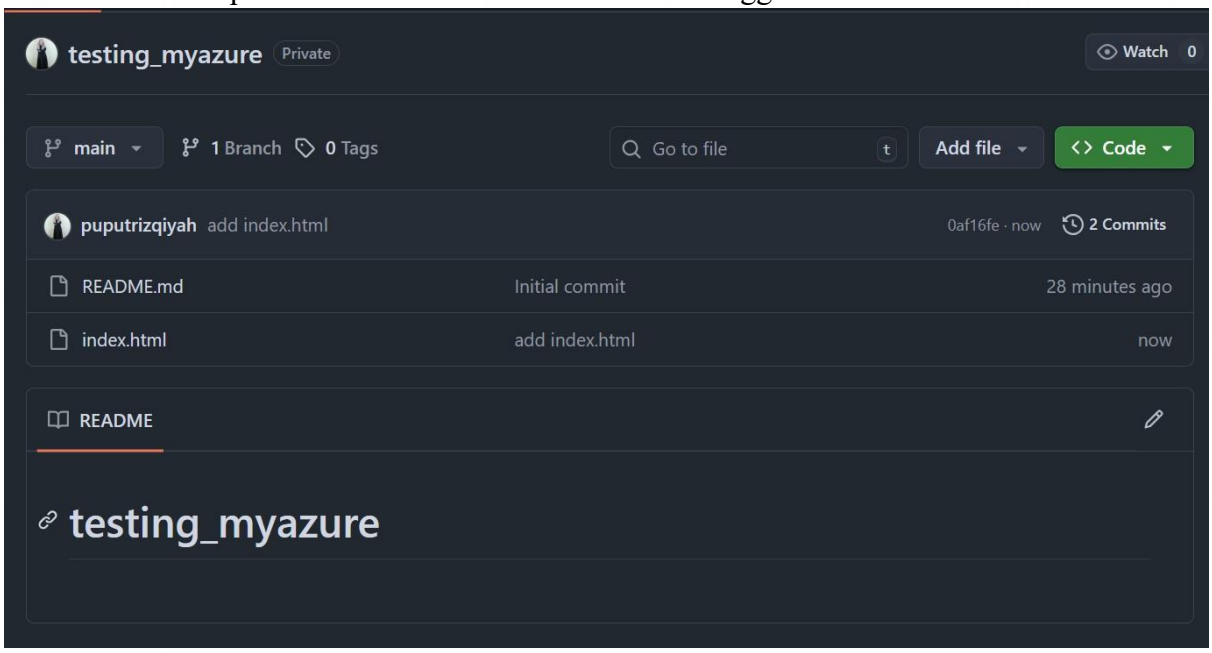
Gambar 6. Membuat repository baru

7. Selanjutnya, untuk memudahkan unggah *file index.html* ke dalam repository github



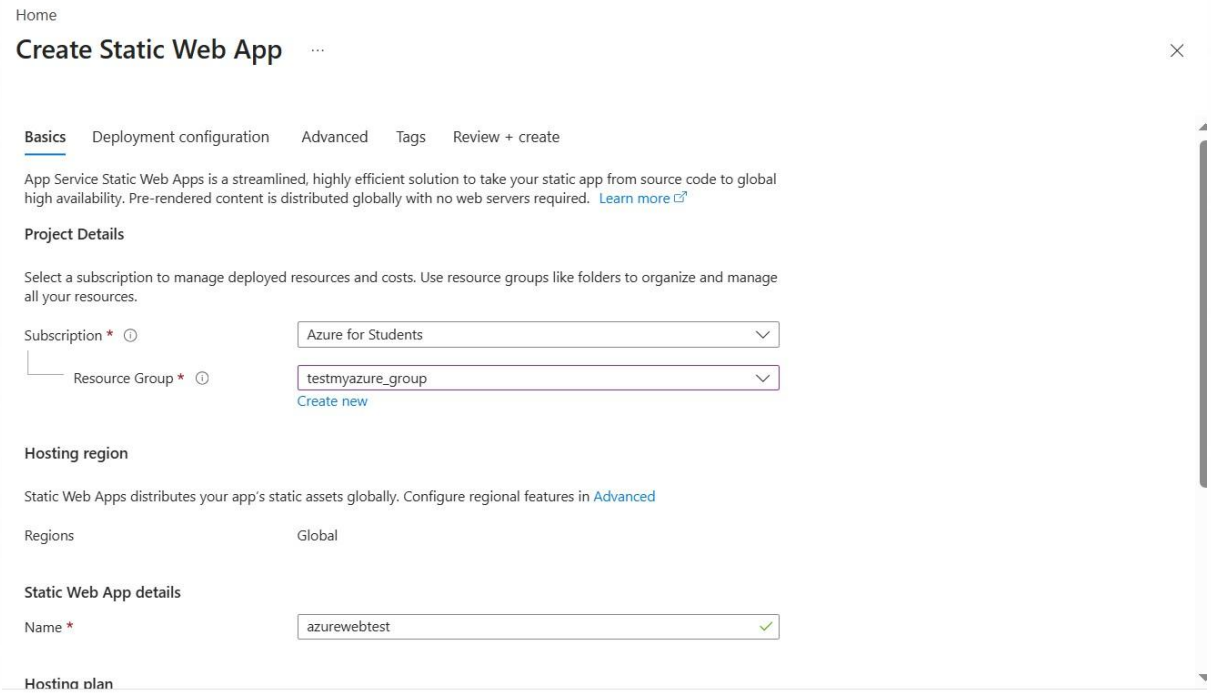
Gambar 7. Push file ke dalam repository Github

8. Berikut tampilan setelah file *index.html* sudah terunggah



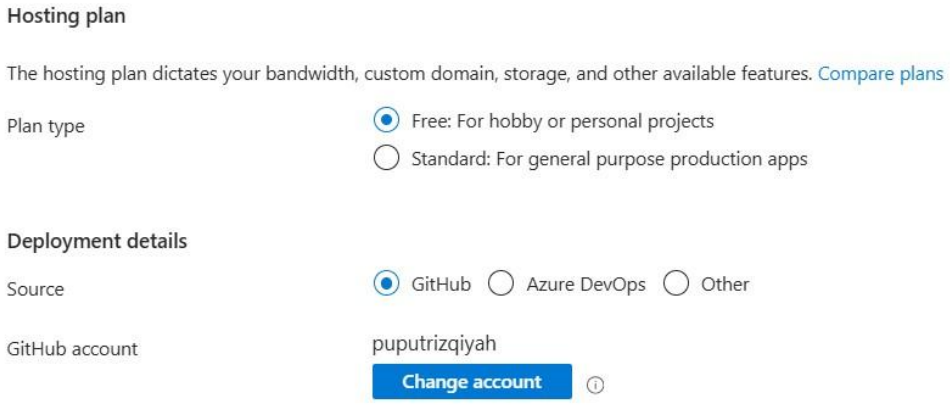
Gambar 8. Tampilan file yang sukses terunggah di repository Github

9. Selanjutnya, buka kembali Portal Azure dan lakukan konfigurasi seperti di bawah ini. Sebagai keterangan:
   - *Subscription* merupakan jenis paket kita dalam menggunakan layanan Azure, secara *default* harus *Azure for Student*
   - *Resource Group* merupakan *container* atau wadah untuk mengorganisasi projek yang sedang berjalan
   - Untuk menu *Static Web App -> Name* diisi dengan nama projek yang sedang dijalankan, pada konteks ini teman-teman bisa menamainya dengan azurewebtest_nim



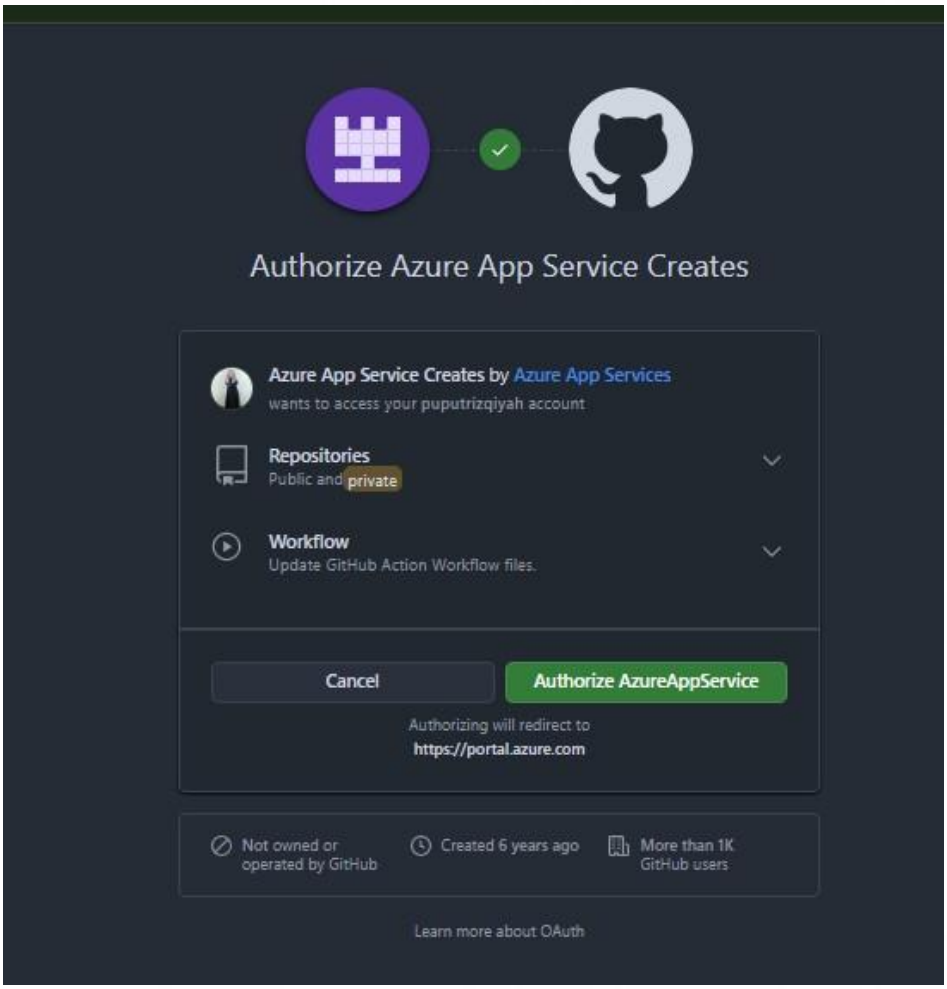
Gambar 9. Konfigurasi Tab Basic

10. untuk *Hosting Plan* pilih *Plan Type Free: For hobby or personal project*, dan untuk *Deployment details* pilih *source* Github



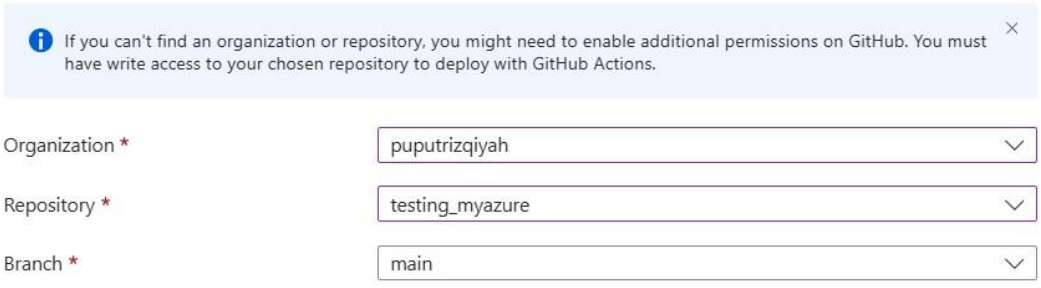
Gambar 10. Konfigurasi Tab Basic(2)

11. Pastikan Azure terhubung dengan Github, berikut tampilan jika Azure sukses terhubung dengan Github:



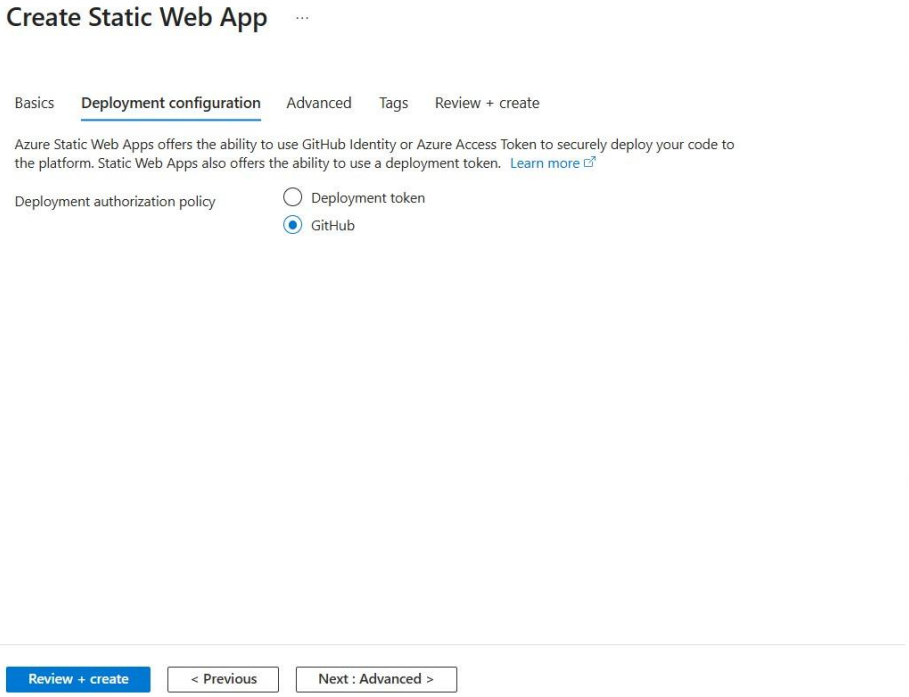
Gambar 11. Menghubungkan Azure dengan Github

12. Lalu lakukan konfigurasi berikut, sesuaikan *Repository* di mana letak *file index.html* disimpan di dalam *Repository* dan *Branch* Github.



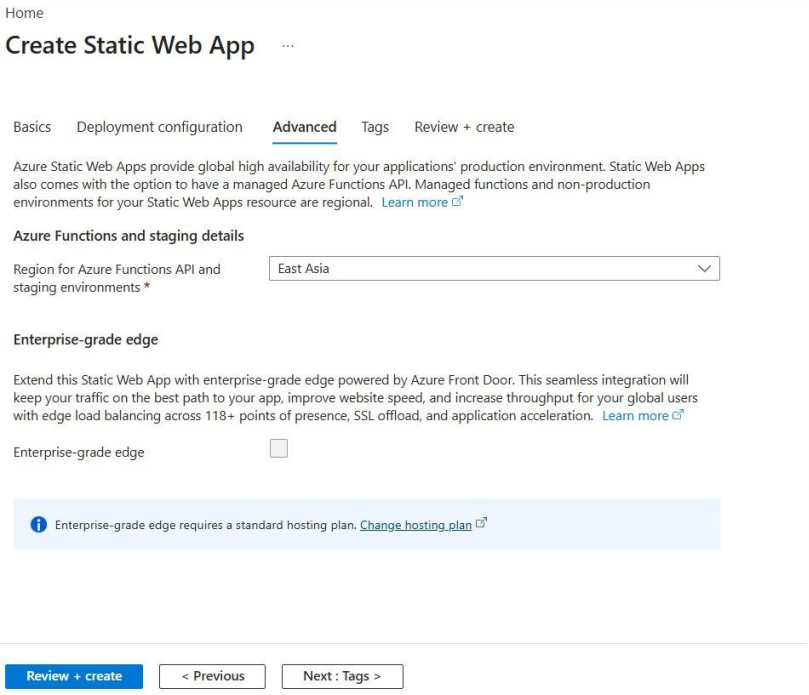
Gambar 12. Konfigurasi repository github di dalam Azure

13. Klik next, dan selanjutnya konfigurasi bagian *Deployment Configuration*. Pilih Github untuk *Deployment authorization policy:*



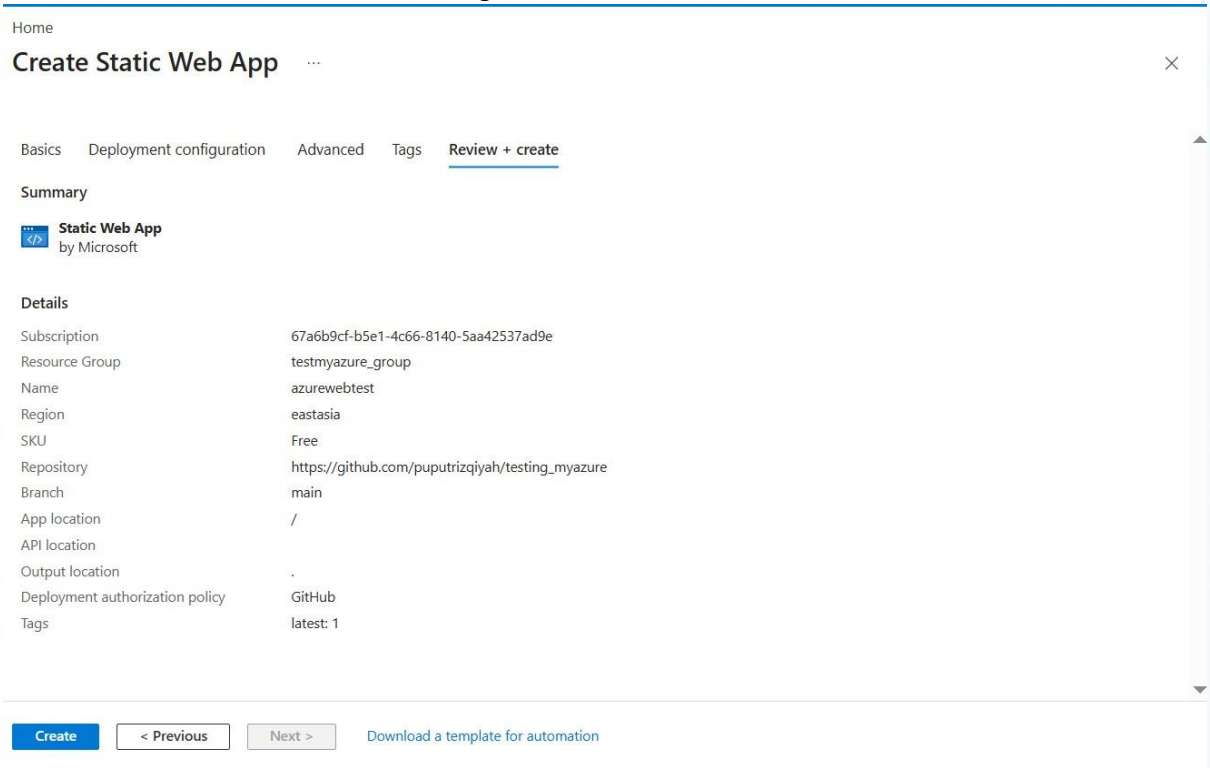
Gambar 13. Konfigurasi tab *Deployment Configuration*

14. Klik next, dan lakukan konfigurasi di bagian *Advanced.* Pilih *Region East Asia* lalu klik next:



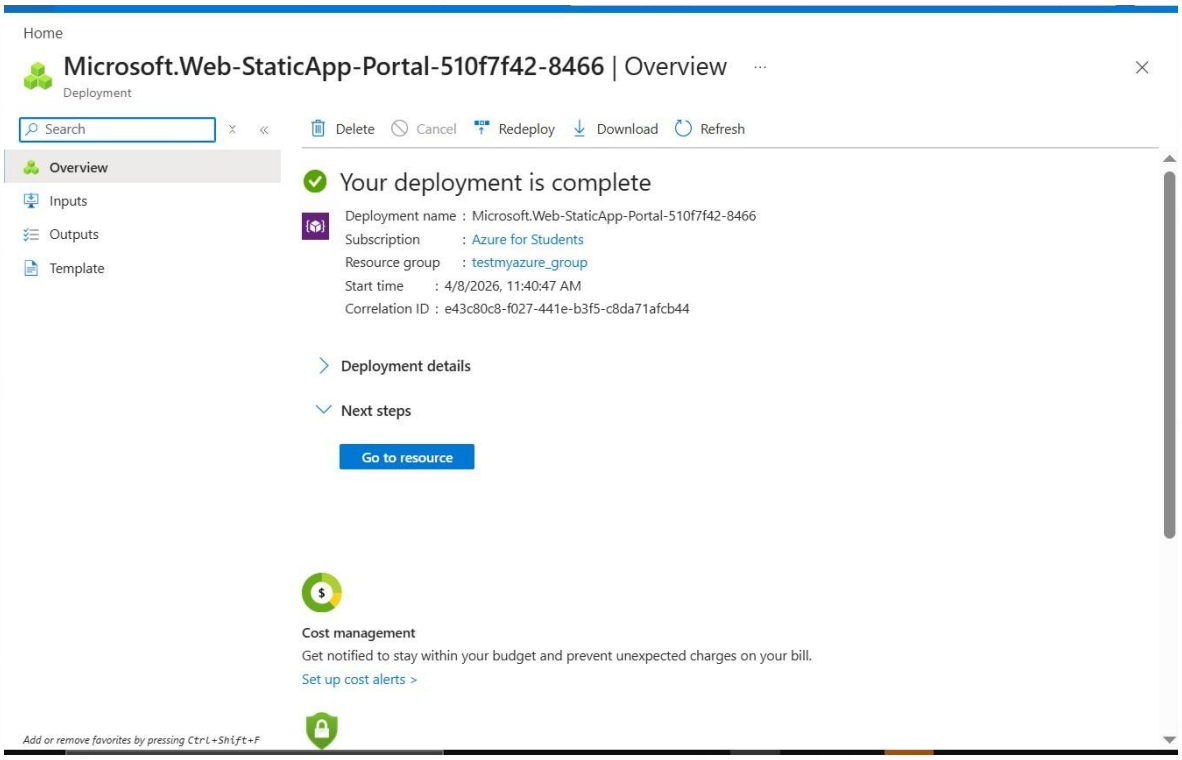
Gambar 14. Konfigurasi tab *Advanced*

15. Selanjutnya bagian Tags, bagian ini bisa dilewati dengan klik next dan selanjutnya masuk ke tab *Review + create.* Jika proses validasi selesai bisa klik *create:*



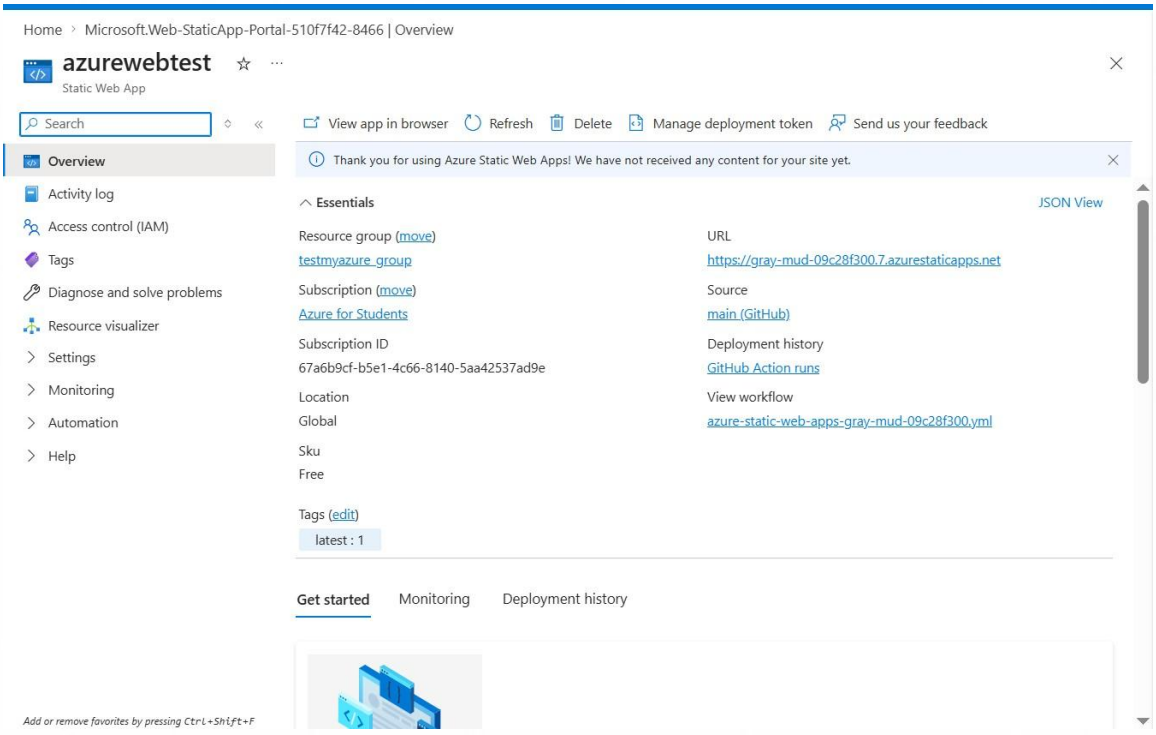
Gambar 15. *Summary konfigurasi*

20. Proses Deplyoment selesai, berikut tampilannya. Selanjutnya untuk memastikan web berjalan di atas Azure klik *Go to resource*



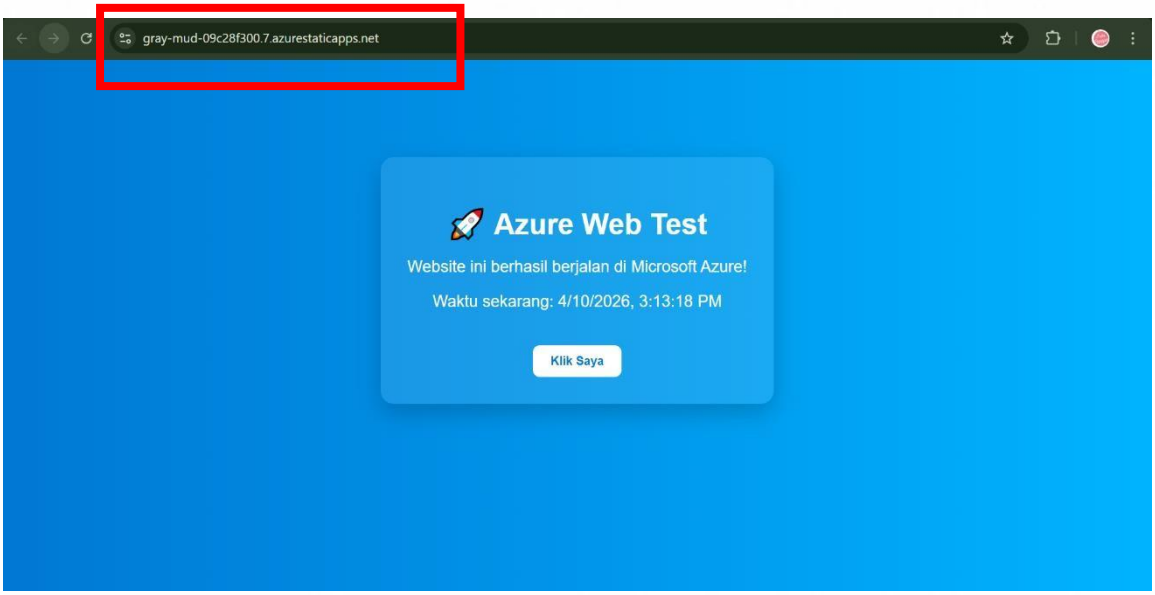
Gambar 16. Tampilan *Deployment* sukses

21. Selanjutnya klik URl yang tersedia



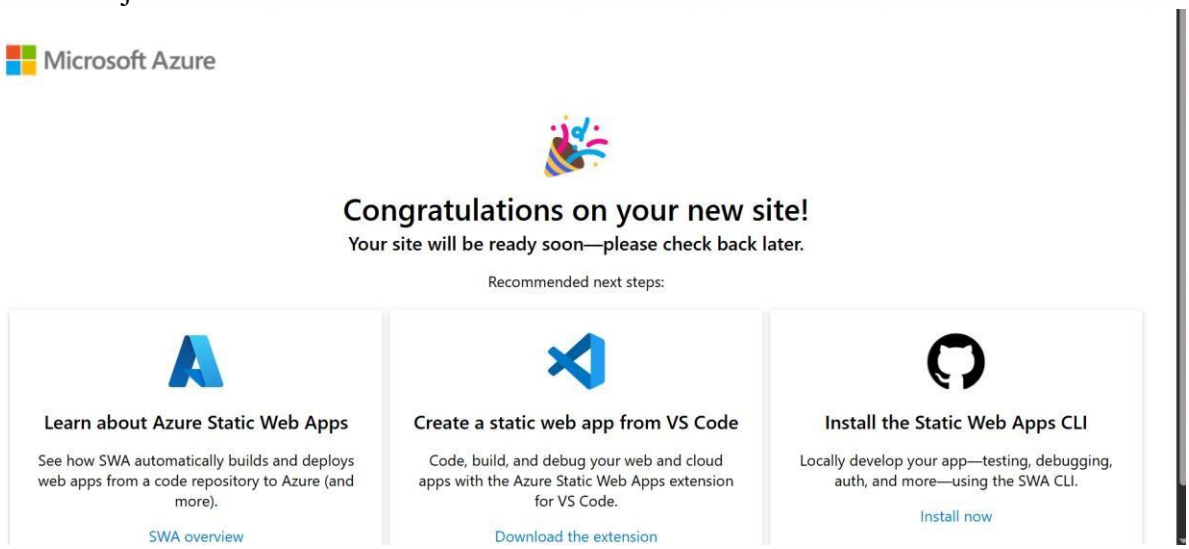
Gambar 17. Tampilan *Resource*

22. Jika proses deployment berhasil tampilannya adalah sebagai berikut URL di atas menunjukan web berjalan sukses di atas Azure.



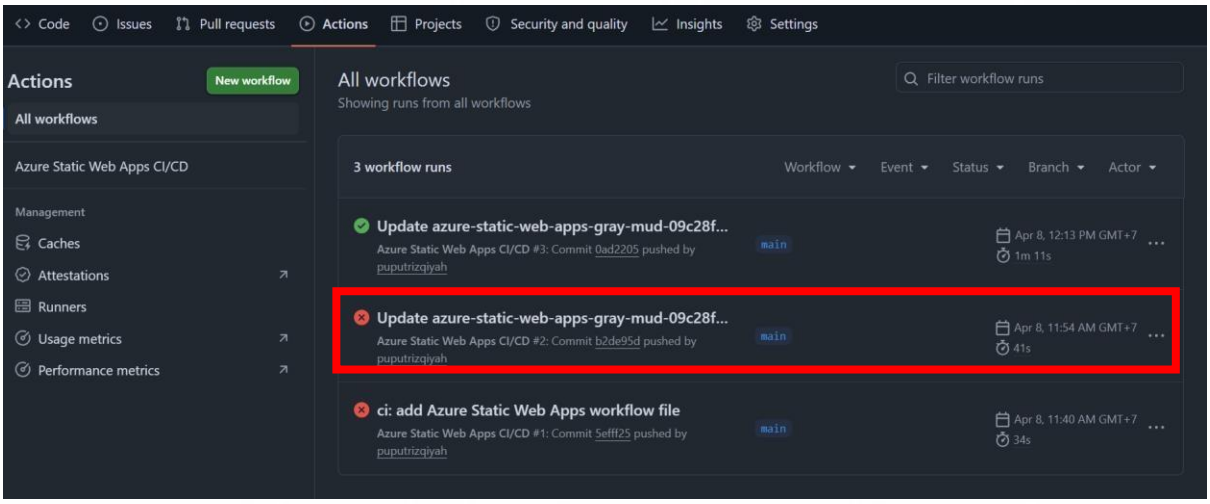
Gambar 18. Web berhasil berjalan di atas Azure

23. Namun, jika yang muncul adalah tampilan berikut maka web belum berhasil jalan di atas Azure:



Gambar 19. Tampilan jika Azure gagal dama build Web

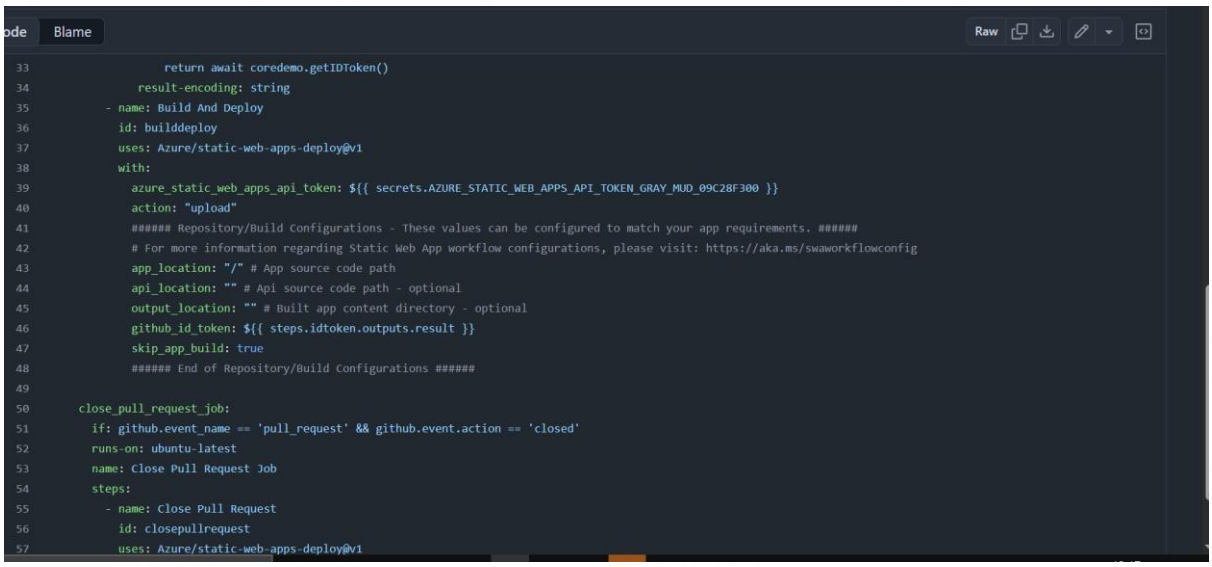
24. Jika belum berhasil masuk ke Github, lakukan konfigurasi sebagai berikut: Masuk ke *Repositories* > Pilih *Repository* di mana file *index.html* disimpan, lalu masuk ke *tab Action.* Jika terdapat *workflow* yang berwarna merah, maka menandakan proses *Building* gagal.



Gambar 20. Memperbaiki error Github

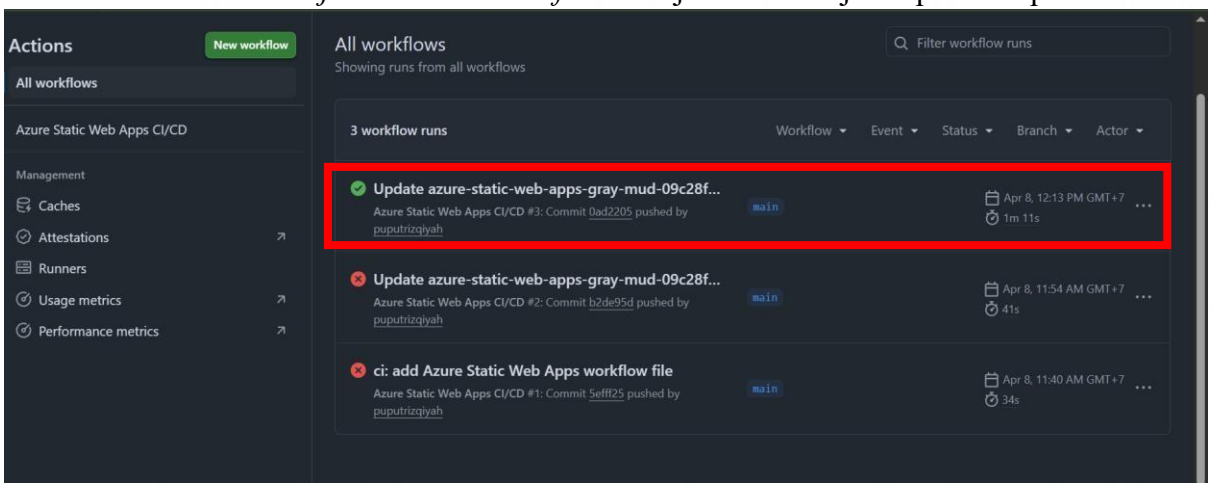
25. Setelah meng-klik *workflow* yang berwarna merah, lakukan edit pada file .yml dan pastikan beberapa variable ini sesuai seperti ini:

```
          app_location: "/" # App source code path
api_location: "" # Api source code path - optional
output_location: "" # Built app content directory - optional
github_id_token: ${{ steps.idtoken.outputs.result }}
skip_app_build: true
```



Gambar 21. Memperbaiki error Gihtub (2)

26. Selanjutnya, masuk ke tab *Action* kembali, dan untuk memastikan proses *rerun jobs* berhasil *workflow* menjadi warna hijau seperti tampilan berikut:

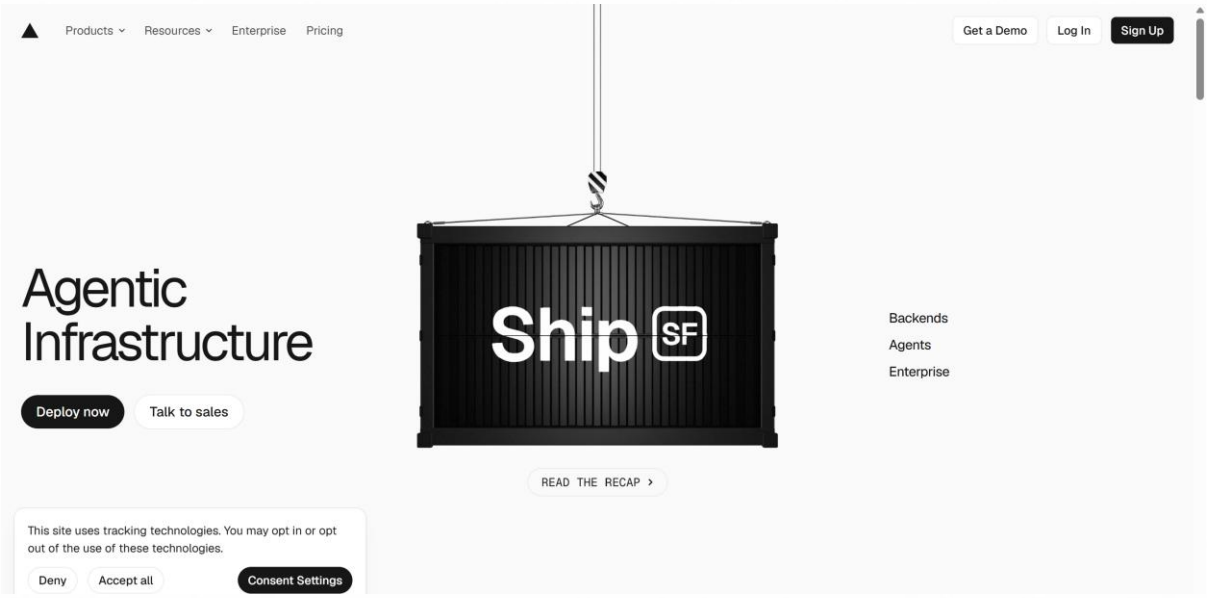


Gambar 22. Memperbaiki error Github (3)

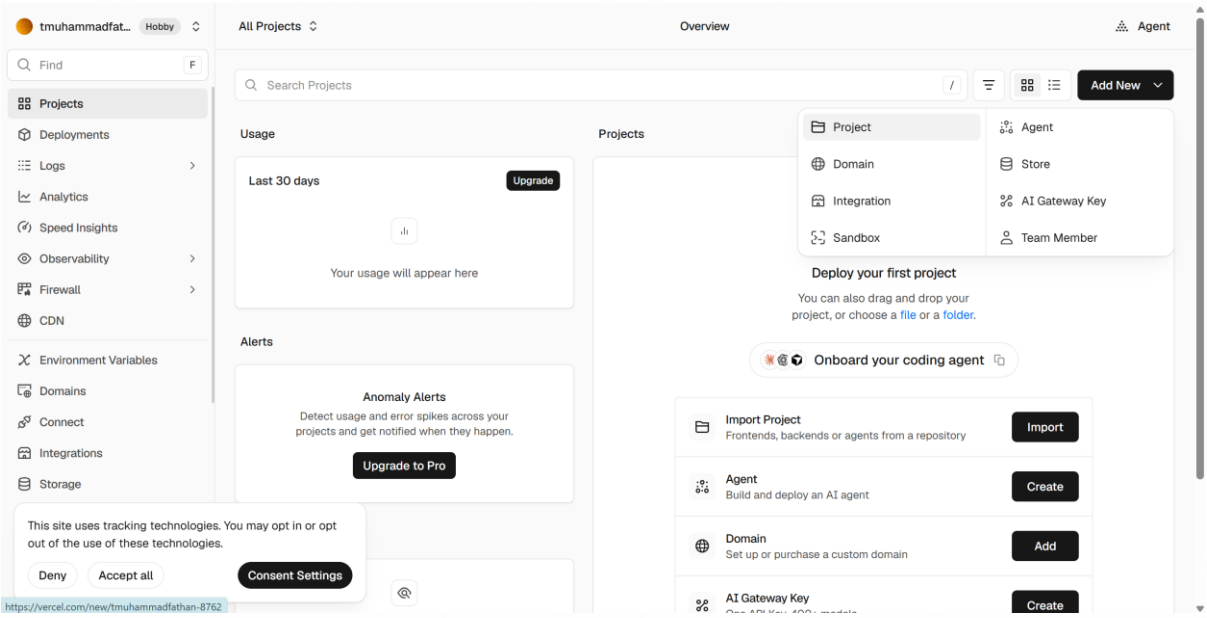
27. Jika sebelumnya tampilan di Azure masih berupa *default,* sekarang refresh kembali.

Deployment Menggunakan Vercel :

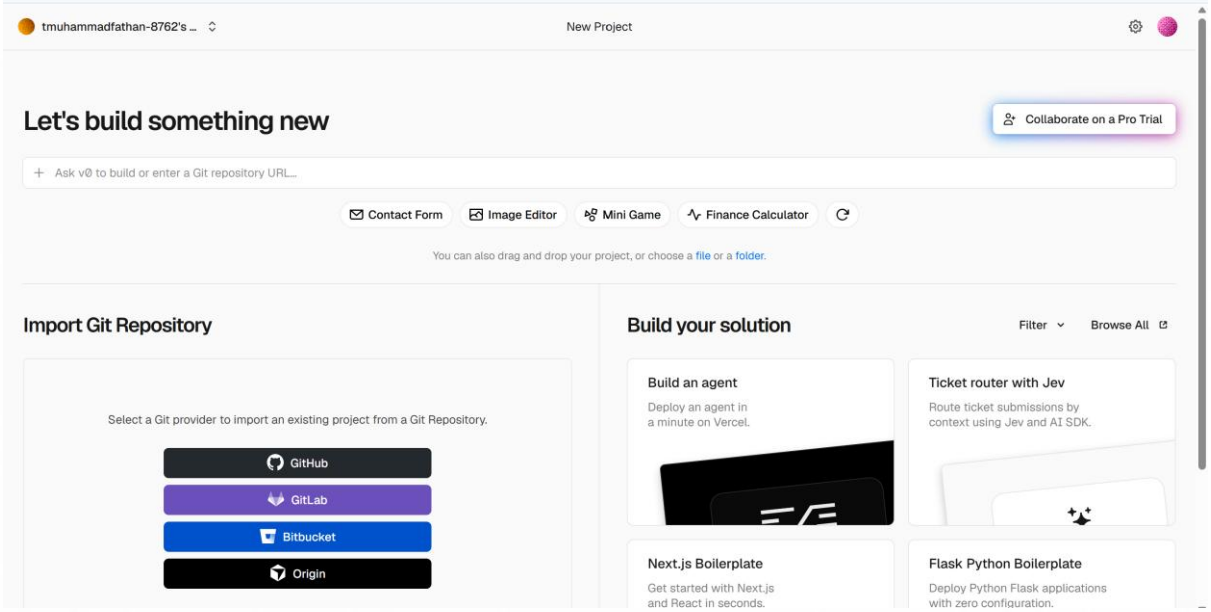
1. Akses website https://vercel.com/ lalu login atau signup jika belum memiliki akun

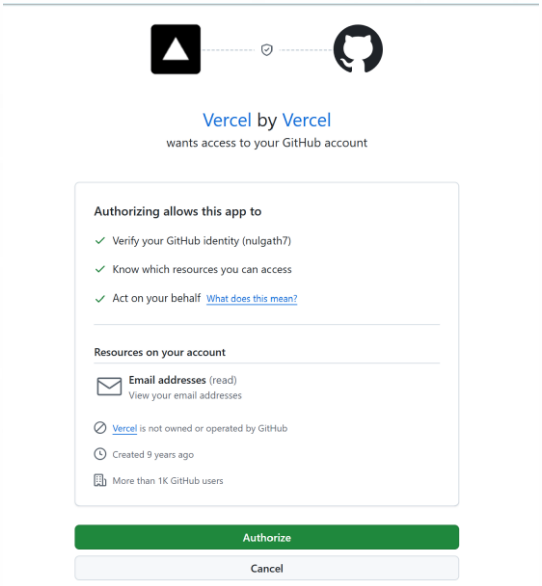


2. Setelah login website vercell, berikut tampilan homepage dari vercell. Pada homepage vercell klik add new > Project

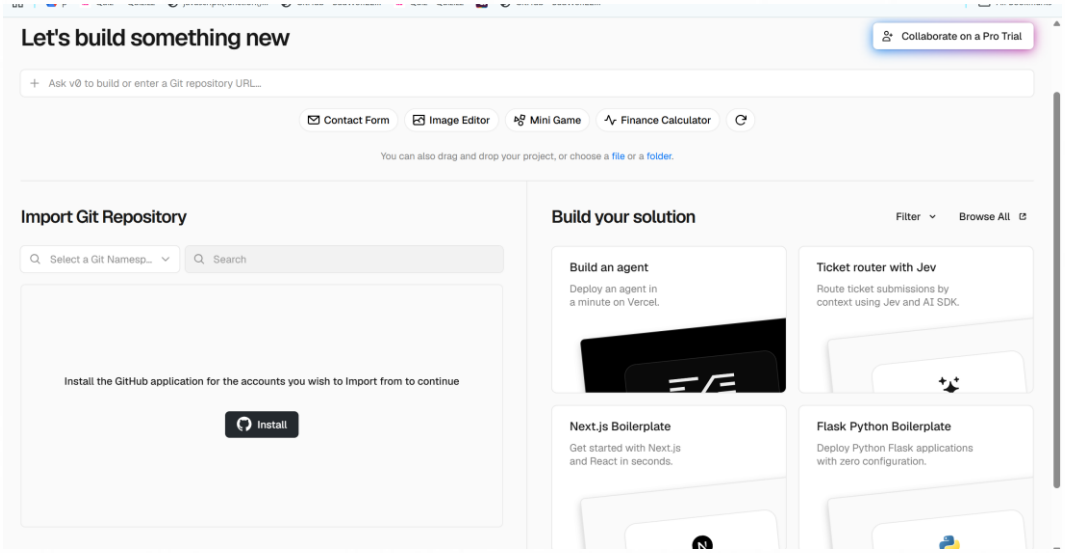


3. Import source code dari github, sambungkan GitHub dengan Vercell

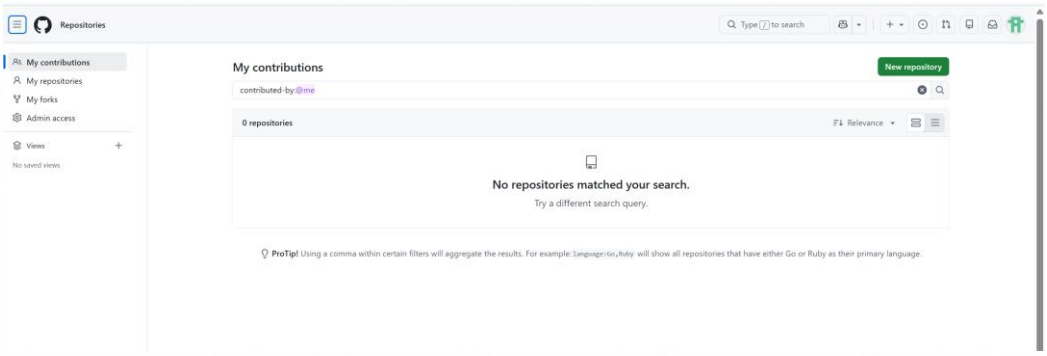


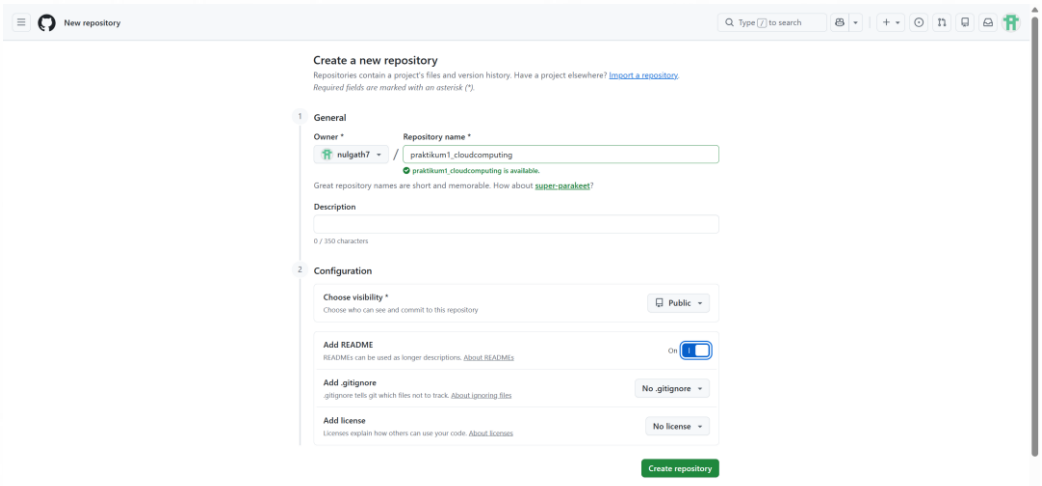


4. Lalu klik install untuk import repository dari github

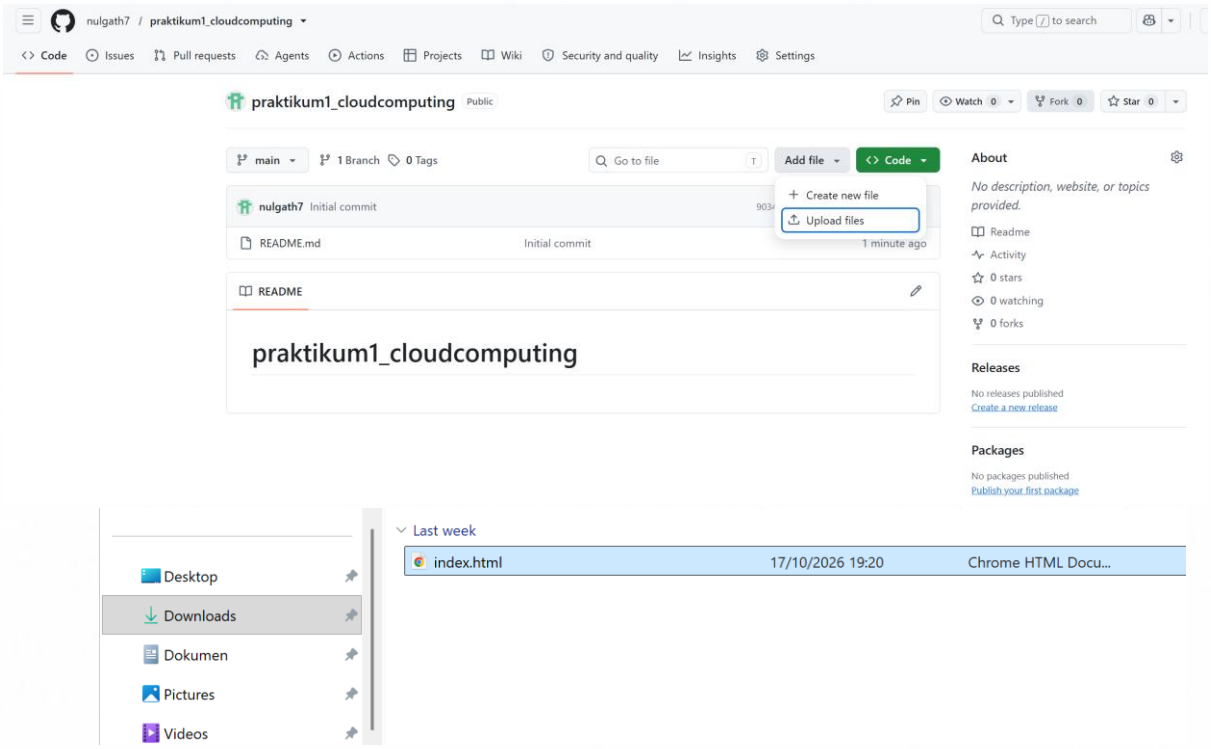


5. Pastikan Akun github sudah memiliki repository yang berisi index.html. dengan cara create repository baru (New Repository)



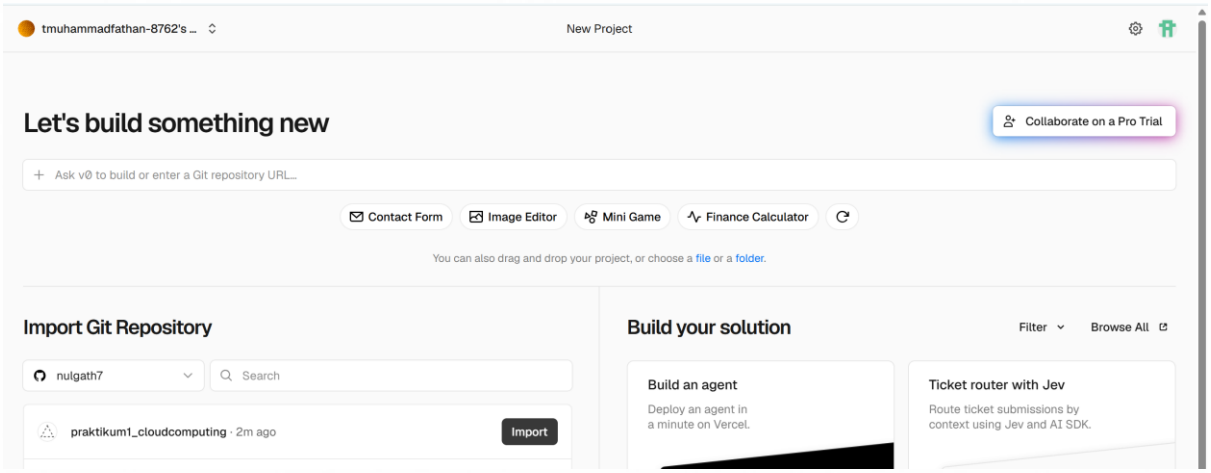


6. Pada repository yang sudah dibuat. upload files index.html yang dibutuhkan untuk proses deployement

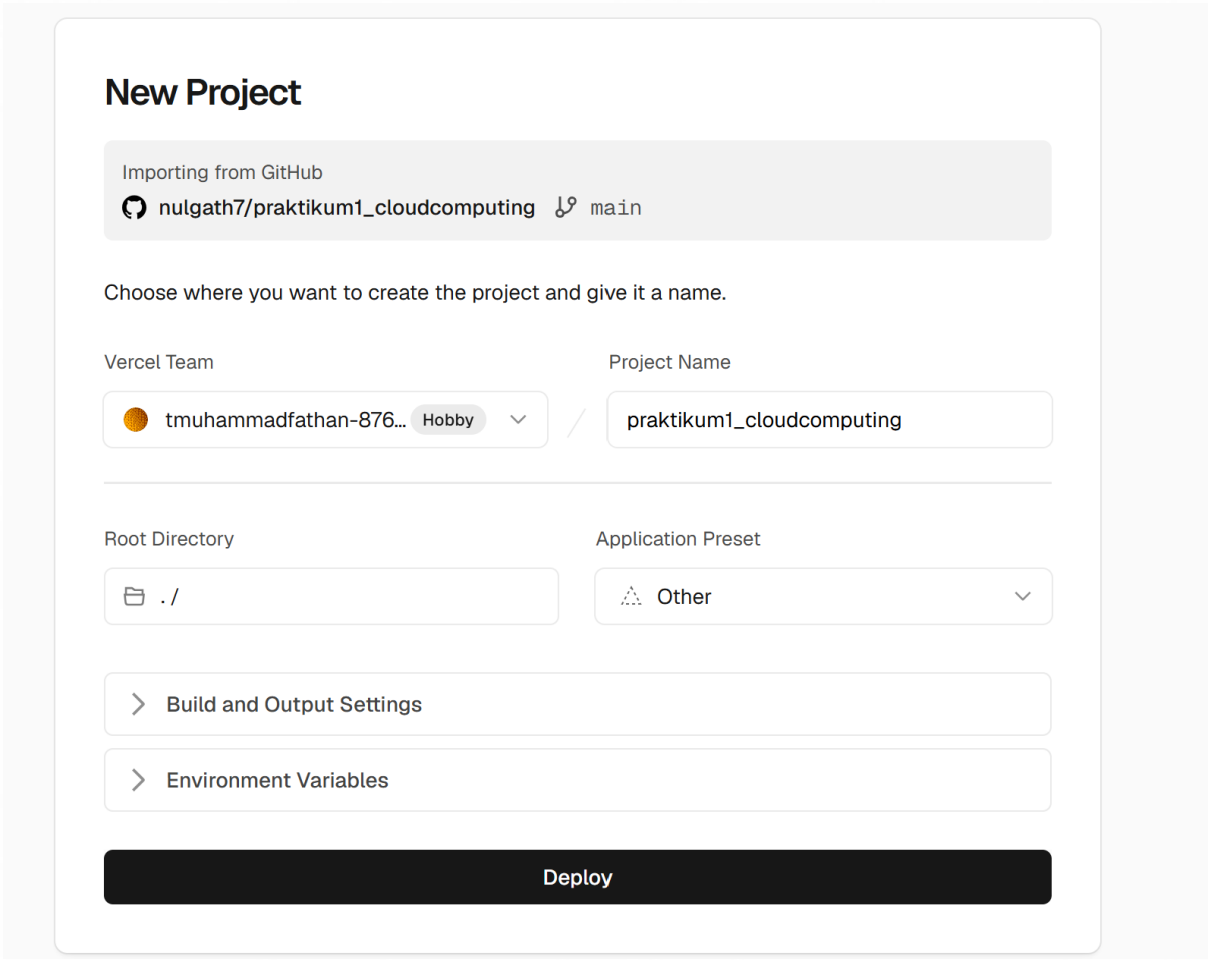


.

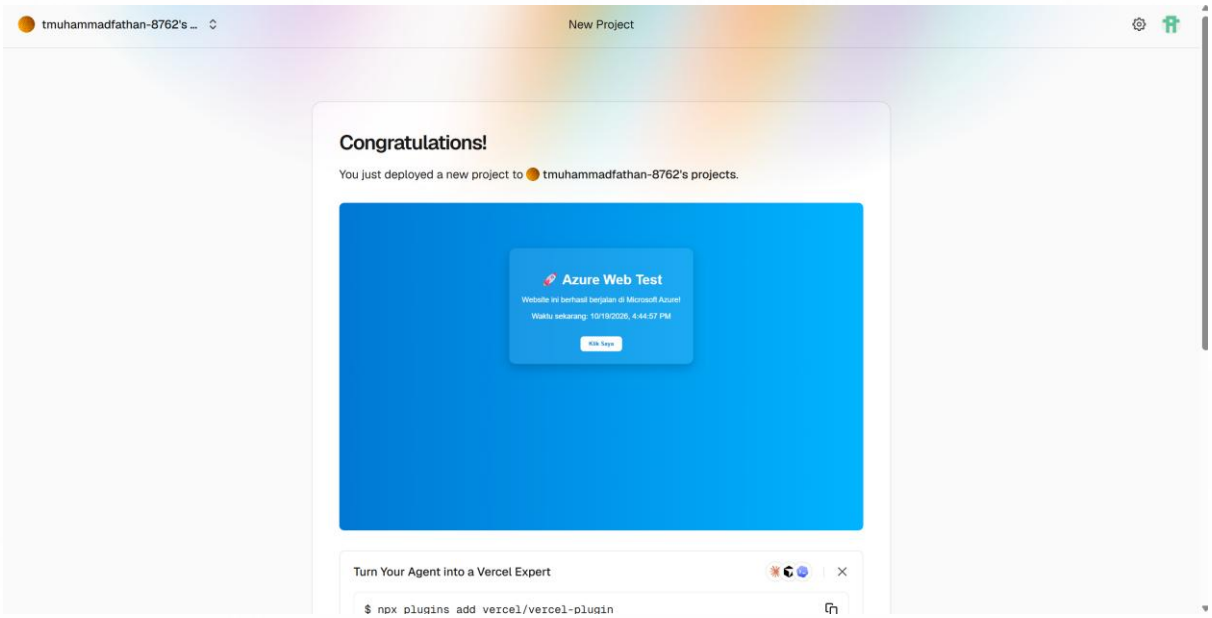
7. Pada Vercell Klik Import github repository yang telah dibuat



8. Setelah itu klik Deploy



9. Berikut hasil deployement static web pada vercel yang sudah dapet diakses secara online



C. Tugas

1. Lakukan proses deployment Web Static Apps di Azure menggunakan file yang lain!
2. Jelaskan setiap langkahnya beserta screenshotnya, jika menemukan eror tuliskan bagaimana menangani eror tersebut!
3. Modifikasi Website dan Continuous Deployment melalui GitHub, (Lakukan modifikasi pada file index.html dari website yang telah berhasil di-deploy)